



2020 年选拔优秀高职高专毕业毕业生进入本科学习统一考试

高等数学参考答案

一、选择题

1. 【答案】C

【考点】间断点的分类

【中升解析】 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(2+x) = \ln 2$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{2+x} = \sqrt{2}$, 左右极限都存在但是不相等

2. 【答案】B

【考点】求函数的表达式、导数的计算

【中升解析】因为 $f(x+3) = x^3 + 8$, $f(x) = (x-3)^3 + 8$, 所以 $f'(x) = 3(x-3)^2$

3. 【答案】C

【考点】无穷小量阶的比较

【中升解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+ax^2} - 1}{\tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}ax^2}{x^2} = \frac{1}{3}a = 1$, 所以 $a = 3$

4. 【答案】D

【考点】连续函数的性质

【中升解析】最值定理：如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，那么 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内一定能取得它的最大值和最小值

5. 【答案】A

【考点】二阶齐次线性微分方程

【中升解析】因为 $y(x) = e^{3x} \cos x$ 为微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的解，所以 $\alpha = 3, \beta = 1$ ，微分方程所对应的特征方程为 $r^2 + pr + q = 0$ 的解为 $3 \pm i$ ，所以 $\frac{-p + \sqrt{p^2 - 4q}}{2} = 3 \pm i$ ，所以 $p = -6$ ，

$q = 10$



二、填空题

6. 【答案】 e^{-10}

【考点】第二重要极限

【中升解析】

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{x+3} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3-5}{x+3} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{x+3} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{5} \cdot \frac{5}{x+3} \cdot 2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-\frac{5}{x+3} \cdot 2x} = e^{-10}$$

7. 【答案】 0

【考点】导数的定义式求极限

【中升解析】 因为 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{(x-3)^3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x-3} \cdot \frac{1}{(x-3)^2} = f'(3) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x-3)^2}$

存在, 所以 $f'(3) = 0$

8. 【答案】 $\frac{1}{3}$

【考点】极限的计算、代入法

【中升解析】 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2^x}{3 + \ln(1+x)} = \frac{1}{3}$

9. 【答案】 $\frac{2t}{(3+t^2)(2-\sin t)}$

【考点】参数函数求导

【中升解析】 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\frac{2t}{3+t^2}}{2-\sin t} = \frac{2t}{(3+t^2)(2-\sin t)}$

10. 【答案】 1

【考点】函数的单调性和最值

【中升解析】 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$, 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = 3, x = -1$, 所以函数在 $[0, 3]$ 单调递减,

所以最大值为 $f(0) = 1$



11. 【答案】 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2e}$

【考点】定积分的分部积分

【中升解析】 $\int_0^1 x e^{x^2-1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{x^2-1} dx^2 = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{x^2-1} d(x^2-1) = \frac{1}{2} e^{x^2-1} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} e^0 - \frac{1}{2} e^{-1}$

12. 【答案】 $-\frac{2+y \cos xy}{3+x \cos xy} dx$

【考点】隐函数求导

【中升解析】左右两边同时对 $2x+3y+\sin(xy)=0$ 求导, $x+3y \cdot y'+\cos(xy)(y+xy')=0$, 化

简得 $y' = -\frac{2+y \cos xy}{3+x \cos xy}$, 所以 $dy = -\frac{2+y \cos xy}{3+x \cos xy} dx$

13. 【答案】 $2xe^{x^2} f(x^2)$

【考点】变限积分

【中升解析】 $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} e^t f(t) dt = 2xe^{x^2} f(x^2)$

14. 【答案】 $\frac{16}{3}$

【考点】定积分的几何意义

【中升解析】联立曲线和直线得交点 $(0,0)$ 和 $(8,4)$, 则由定积分的几何意义可得

$\int_0^8 \left(\sqrt{2x} - \frac{x}{2} \right) dx = \frac{16}{3}$

15. 【答案】 1

【考点】广义积分的计算

【中升解析】 $\int_8^{+\infty} \frac{1}{(x-7)^2} dx = -\frac{1}{(x-7)} \Big|_8^{+\infty} = -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(x-7)} + 1$

三、计算题

16. 【答案】 $\sqrt{2}$

【考点】极限的计算



【中升解析】原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{\sqrt{2}x^2} = \sqrt{2}$

17. 【答案】 $f''(0) = 12$

【考点】导数的计算

【中升解析】 $f'(x) = e^{3x}(3 \sin 2x + 2 \cos 2x)$

$f''(x) = 3e^{3x}(3 \sin 2x + 2 \cos 2x) + e^{3x}(6 \cos 2x - 4 \sin 2x)$, 故 $f''(0) = 12$

18. 【答案】 $\frac{2}{3}\sqrt{(x+6)^3} - 12\sqrt{x+6} + C$

【考点】定积分的计算

【中升解析】由题意可得：令 $t = \sqrt{x+6}$ ，则 $x = t^2 - 6$ ，所以原式

$$= \int \frac{t^2 - 6}{t} d(t^2 - 6) = \int 2t \cdot \frac{t^2 - 6}{t} dt = 2 \int (t^2 - 6) dt = \frac{2}{3}t^3 - 12t + C = \frac{2}{3}\sqrt{(x+6)^3} - 12\sqrt{x+6} + C$$

19. 【答案】 $a = -1$, $b = 2$

【考点】分段函数在分段点处的连续性、可导性

【中升解析】由题意可得：因为 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^3 + ax + 3) = 3$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x - 2x + b) = 1 + b, b = 0^3 + 0 + 3 = 3$

$\therefore b = 2$

$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 + ax + 3 - 3}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + a) = a$

$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 2x + 2 - 3}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 2x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 2}{1} = -1$

$a = -1$

20. 【答案】 -8

【考点】对称区间上函数的奇偶性



【中升解析】由题意可得：原式 $= \int_{-\pi^2}^{\pi^2} \cos \sqrt{|x|} dx = 2 \int_0^{\pi^2} \cos \sqrt{x} dx \xrightarrow{t=\sqrt{x}} 2 \int_0^{\pi} \cos t dt^2$
 $= 4 \int_0^{\pi} t \cdot \cos t dt = 4 \int_0^{\pi} t d \sin t = 4(t \sin t |_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin t dt) = 4(t \sin t |_0^{\pi} + \cos t |_0^{\pi}) = -8$

21. 【答案】 $\frac{y-1}{5} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{1}$

【考点】直线和平面

【中升解析】由题意可得：设直线的方向向量为 $\vec{S}_1$ ， $\vec{n} = (2, 3, -1)$ ， $\vec{S}_2 = (1, 3, 4)$ ，由于
 $\vec{S}_1 \perp \vec{S}_2$ ， $\vec{S}_1 \perp \vec{n}$ ，所以 $\vec{S}_1 = \vec{n} \times \vec{S}_2 = 15\vec{i} - 9\vec{j} + 3\vec{k} = 3(5, -3, 1)$ ，所以直线方程为

$$\frac{y-1}{5} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{1}$$

22. 【答案】 $y(x) = (x+3)[\ln \left| \frac{x+2}{x+3} \right| + C]$

【考点】一阶线性微分方程的通解

【中升解析】中升解析：由题意得：因为 $P(x) = -\frac{1}{x+3}$ ， $Q(x) = \frac{1}{x+2}$ ，所以

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{\int -\frac{1}{x+3} dx} \left[\int \frac{1}{x+2} e^{\int \frac{1}{x+3} dx} dx + C \right] = e^{\ln(x+3)} \left[\int \frac{1}{x+2} e^{-\ln(x+3)} dx + C \right] \\ &= (x+3) \left[\int \frac{1}{x+2} \cdot \frac{1}{x+3} dx + C \right] = (x+3) \left[\int \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3} \right) dx + C \right] \\ &= (x+3) \left[\ln \left| \frac{x+2}{x+3} \right| + C \right] \end{aligned}$$

C 为常数

23. 【答案】

【考点】导数的应用

【中升解析】中升解析：由题意得 $y'(x) = 2x(\ln x - \frac{3}{2}) + x = 2x(\ln x - 1)$ ，当 $x \in (0, e)$ 时，函数单点递减，当 $x \in (e, +\infty)$ 时，函数单调递增； $y''(x) = 2 \ln x$ ，令 $y''(x) = 0$ ，解得 $x = 1$ ，当 $0 < x < 1$ 时，函数为凸函数；当 $x > 1$ 时，函数为凹函数；函数的拐点为 $\left(1, -\frac{3}{2}\right)$

四、综合题

24. 【答案】



【考点】幂级数的收敛半径及和函数

【中升解析】中升解析：∵ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{|x|}{5} < 1$; ∴ $x \in (-5, 5)$, $R = 5$, 当 $x = -5$ 时, 级数发散;

当 $x = 5$ 时, 级数收敛, 所以函数的收敛域为 $(-5, 5]$, $S(x) = x \ln\left(\frac{5+x}{5}\right)$, $x \in (-5, 5]$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \frac{1}{10^n} = 2S\left(\frac{1}{2}\right) = \ln \frac{11}{10}$$

25. 【答案】

【考点】定积分的几何意义

【中升解析】中升解析：由题意得：

$$V_1 = \pi \int_0^b y^2 dx = \pi \int_0^b (e^x - 1)^2 dx; \text{柱壳法可得 } V_2 = 2\pi \int_0^b x(e^x - 1) dx$$

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{V_2}{V_1} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{2b(e^b - 1)}{(e^b - 1)^2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{2b}{(e^b - 1)} = 0$$

26. 【答案】

【考点】微分中值定理

【中升解析】中升解析：由题意可得：令 $F(x) = xe^{2x}f'(x)$, 因为 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 上可导; 又因为 $f(1) = 1 > 0$, $f(2) = -1 < 0$, 由零点定理可得 $\exists \xi_1 \in (1, 2)$ 使得 $f(\xi_1) = 0$, 又因为 $f(0) = f(\xi_1) = 0$, 由罗尔中值定理可得 $\exists \xi_2 \in (0, \xi_1)$ 使得 $f'(\xi_2) = 0$, 又因为 $F(0) = 0$, $F(\xi_2) = 0$, 所以由罗尔定理可知 $\exists \xi \in (0, \xi_2) \subset (0, 2)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + 2\xi f'(\xi) + \xi f''(\xi) = 0$

社群专用优惠

11000元

专升本培训全程班仅需

从报名上课至考试,课时超多

中升教育·始于2012, 助力升本学子向上人生;

扫描二维码咨询